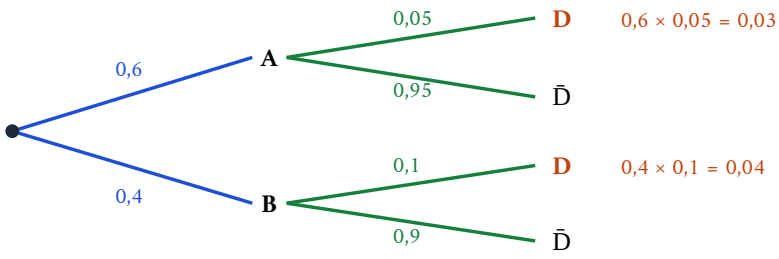
الاحتمالات الشرطية

الهدف: أن تحسب احتمال حادثة علماً أن حادثة أخرى قد تحققت، وأن تستعمل الشجرة المتوازنة ودستور الاحتمالات الكلية، وتميّز الحوادث المستقلة.

الفكرة في سطرين: معرفة أن A تحققت تُقلّص مجموعة الإمكانيات إلى A وحدها، فنحسب احتمال B داخلها: $P_A(B) = P(A \cap B)/P(A)$. الشجرة المتوازنة تنظّم هذا الحساب بصرياً.



الشكل 1: شجرة متوازنة لإنتاج آلتين A وB؛ D حادثة «القطعة معيبة».

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الاحتمال الشرطي:** إذا كان $P(A) \neq 0$ فإن $P_A(B) = P(A \cap B)/P(A)$.
2. **احتمال التقاطع:** $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.
3. **قواعد الشجرة:** مجموع احتمالات الفروع الصادرة عن عقدة واحدة يساوي 1، واحتمال مسار هو جداء احتمالات فروعه.
4. **دستور الاحتمالات الكلية:** $P(D) = P(A \cap D) + P(B \cap D)$ (هنا $B = \bar{A}$)، أي مجموع المسارات المؤدية إلى D.
5. **الحادثة العكسية:** $P_A(\bar{D}) = 1 - P_A(D)$.
6. **الاستقلال:** A وB مستقلتان إذا كان $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. تنتج الآلة A نسبة 60% من القطع ونسبة المعيب فيها 5%، والآلة B نسبة 40% ونسبة المعيب 10%. **الحل:** $P(D) = 0,03 + 0,04 = 0,07$.
2. سُحبت قطعة معيبة، ما احتمال أنها من A؟ **الحل:** $P_D(A) = 0,03/0,07 = 3/7 \approx 0,43$.

3. $P(A) = 0,5$ و$P(B) = 0,4$ و$P(A \cap B) = 0,2$. **الحل:** $0,5 \times 0,4 = 0,2$ إذن A وB مستقلتان.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين $P_A(D)$ و$P_D(A)$؛ الأول يُقرأ من الشجرة مباشرة والثاني يُحسب.
- جمع احتمالات الفروع بدل ضربها على المسار نفسه.
- الخلط بين حادثتين **مستقلتين** وحادثتين **غير متلائمتين**.
- نسيان أحد المسارات في دستور الاحتمالات الكلية.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $P_A(B) = P(A \cap B)/P(A)$.
- على المسار نضرب، وبين المسارات نجمع.
- فروع كل عقدة مجموعها 1.
- الاستقلال: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com